

基于多智能体强化学习的地铁接驳高铁客流疏散 优化研究

孙 晓^{1,2}, 柯水平², 贾 宁³, 辛秀颖⁴

(1.大连理工大学 机械工程学院,辽宁 大连 116024;2.天津市政工程设计研究总院有限公司,天津 300051;
3.天津大学 管理与经济学部,天津 300072;4.天津科技大学 经济与管理学院,天津 300222)

摘 要:针对地铁接驳高铁客流疏散场景中乘客拥挤、候车时间过长及交通资源浪费等问题,提出基于多智能体强化学习(Multi-Agent Reinforcement Learning, MARL)的地铁接驳高铁客流疏散优化方法.该方法通过动态调整地铁时刻表,提高乘客疏散效率,减少拥挤情况,并提高交通资源利用率.首先,根据地铁的时空信息及乘客换乘的时空参数,将地铁接驳高铁客流疏散优化问题建模为马尔可夫博弈过程,并设计通用状态特征、行为空间和奖励函数.然后,采用Actor-Critic(AC)框架建立多智能体的决策模型,并在集中式训练和分布式执行的框架下设计一种异步动作协同机制,以提高方法的训练效率.最后,以天津西站换乘地铁为案例进行优化研究.研究表明:优化地铁接驳高铁客流疏散能显著降低乘客候车时间,并提高地铁的运行效率;乘客平均候车时间减少了26.80%,地铁的平均运行效率提高了14.11%.

关键词:多智能体强化学习;地铁接驳;客流疏散;异步动作协同机制

中图分类号:U268.6 **文献标志码:**A

Study on optimization of metro-to-high-speed rail passenger flow dispersion based on multi-agent reinforcement learning

SUN Yao^{1,2}, KE Shuiping², JIA Ning³, XIN Xiuying⁴

(1.School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian Liaoning 116024, China;2.Tianjin Municipal Engineering Design & Research Institute, Tianjin 300051, China;3.College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China;4.School of Economics and Management, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222, China)

Abstract: To address challenges such as passenger crowding, excessive waiting times, and inefficient use of transportation resources in metro-to-high-speed rail transfer scenarios, this study proposes an optimization method for metro-to-high-speed rail passenger flow dispersion based on Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL). The method dynamically adjusts metro timetables to enhance passenger dispersion efficiency, alleviate crowding, and improve the utilization of transportation resources.

收稿日期:2024-12-31;修回日期:2025-04-11

基金项目:国家自然科学基金(52372313);天津市人社局“131”创新团队项目(2019-44)

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (52372313); The “131” Innovation Team Project of Tianjin Municipal Bureau of Human Resources and Social Security (2019-44)

第一作者:孙晓(1993—),男,辽宁大连人,高级工程师,博士生.研究方向为智能交通. **email:** sunyao@mail.dlut.edu.cn.

通信作者:辛秀颖(1989—),女,吉林延吉人,讲师,博士. **email:** xinxiuying@tust.edu.cn.

引用格式:孙晓,柯水平,贾宁,等.基于多智能体强化学习的地铁接驳高铁客流疏散优化研究[J].北京交通大学学报,2025,49(4):19–28.
SUN Yao, KE Shuiping, JIA Ning, et al. Study on optimization of metro-to-high-speed rail passenger flow dispersion based on multi-agent reinforcement learning[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2025, 49(4): 19–28. (in Chinese)

First, the metro-to-high-speed rail passenger flow dispersion optimization problem is formulated as a Markov game by integrating the spatiotemporal information of metro operations and the spatiotemporal characteristics of passenger transfers, with general state features, action space, and a reward function specifically designed. Second, a multi-agent decision-making model is then developed using the Actor-Critic (AC) framework, and an asynchronous action coordination mechanism is introduced within a centralized training and distributed execution architecture to enhance training efficiency. Finally, an optimization study is conducted using the Tianjin West railway station as a case study. Results indicate that the proposed method significantly reduces passenger waiting times and improves metro operational efficiency. The average passenger waiting time decreases by 26.80%, while the average metro operational efficiency increases by 14.11%.

Keywords: multi-agent reinforcement learning; metro connection; passenger flow dispersion; asynchronous action coordination mechanism

随着我国城市化进程的快速推进和交通运输需求的不断增长,城市综合交通枢纽的客流量和换乘量呈现显著上升趋势.地铁作为城市中短距离出行的主要方式,以其快捷便利和高准点率而备受青睐,成为城市综合交通枢纽换乘集散的重要方式.高铁作为连接城市间的快速交通方式,具有舒适、高效等优势,促进了各城市之间的联系与经济发展.然而,随着客流量的激增,乘客的拥挤、滞留问题日益突出,有限的交通资源面临巨大压力^[1].因此,深入研究高速铁路与城市轨道交通的衔接换乘问题,对于有效提升城市综合交通枢纽的效率和乘客满意度具有重要意义.

高铁客运枢纽与城市轨道交通的高效衔接对于提高客流转换效率、降低枢纽拥堵、减少乘客换乘等待时间至关重要.换乘设施布局和客流动线优化是有效衔接高铁与地铁的可行途径.文献[1]针对南京南站高铁枢纽与城市轨道交通的换乘流线进行研究,通过仿真模型和决策树方法确定换乘瓶颈,建议优化购票及检票设施以提高换乘效率.文献[2]提出了高铁客运枢纽大客流换乘城市轨道交通的优化方案,包括重新评估地铁内换乘设施通行能力和仿真分析.文献[3]从铁路客站与城市交通融合的整体角度出发,总结大型铁路客站与城市交通衔接的特征与问题,提出了在布局、网络、设施、运营、开发和机制等方面加强融合的关键.现有研究还关注了换乘模式、换乘站能力、换乘效率^[4]、客流预测与衔接优化^[5]、枢纽站布局及设备布置^[6]及高铁与城轨运能匹配^[7]等,深入探讨了高铁与城轨衔接的关键问题.以上研究成果对于优化高铁枢纽与城市轨道交通的衔接、提升乘客体验、减短换乘时间具有指导意义,促进了交通系统的高效运行和互联互通.但这些研究中,大多数忽略了高铁与地铁衔接时刻表的优化.由

于高铁客流到站分布集中度高,呈现出一定脉冲性,枢纽部分区域人流密度上升.为实现高效的客流疏散,减轻高铁站乘客聚集压力,高铁站与地铁的衔接需要合理协调发车间隔,与高铁列车到站时刻相匹配,而非刻板套用固定的发车间隔时刻表.

因此,高铁枢纽内部的换乘时刻表优化是衔接高铁与地铁的有效方法^[8-10].现有研究主要使用的方法包括混合整数规划模型和启发式方法,目标聚焦于最小化乘客换乘等待时间.文献[11-12]针对高铁枢纽换乘的非周期性时刻表同步问题,通过混合整数规划模型进行优化,提高了换乘时刻表的同步性.文献[13]针对铁路与城市轨道交通换乘系统的柔性发车间隔,设计粒子群算法进行求解,通过优化发车时刻,减少了乘客的候车时间.文献[14]基于遗传算法提出了优化城轨列车时刻表和末班车时段调度的解决方案,该方法有助于促进枢纽站的客流疏散和运营风险降低.除最小化乘客换乘等待时间,运营效益也是目标函数中考虑的重要因素^[15-16].

然而,许多传统优化方法(如线性规划、混合整数规划)通常假设系统状态是静态的或变化缓慢的,难以实时适应动态变化的交通需求和突发事件.而粒子群算法等启发式算法在复杂的交通系统中,可能需要大量的计算资源来探索决策空间,尤其是在多目标优化和多约束条件下.基于多智能体强化学习(Multi-Agent Reinforcement Learning, MARL)的方法可以有效解决上述问题.MARL通过使用多智能体架构,每个智能体可以独立探索局部决策空间,通过全局价值函数(Value Function Approximation, VFA)进行协调,这种分布式与集中式相结合的方法能够高效地探索复杂的决策空间,减少计算成本.同时,MARL能够实时感知系统状态的变化(如高铁到达时间的不确定性、地铁乘客流量的波动),并动态

调整决策(如地铁发车间隔).MARL的动态适应性和高效性,使其在交通领域中得到越来越多的应用,特别是在调度优化方面.文献[17]提出了一种基于多智能体深度强化学习(Multi-Agent Deep Reinforcement Learning, MADRL)的地铁服务协调优化方法,通过灵活调整列车编组,有效提高了地铁服务的适应性和灵活性.文献[18]关注了城市轨道交通线路封锁情形,引入短途折返策略,通过MADRL模型对列车时刻表进行动态调整.文献[19]引入需求预测模块、局部搜索算法和模仿学习,构建MARL公交服务动态调度模型,实现了在满足实时需求的同时考虑公平性的动态调度.文献[20]基于MADRL进行交通信号控制,通过考虑交叉口的异质性,显著减少了车辆的平均延误时间,并提高了交通流速.文献[21]通过改进的MADRL方法,协调多个交通设施,有效改善了交通拥堵问题.综上,MARL在应对交通系统不确定性、多目标协同和实时优化等方面具有广泛应用前景.然而,当前尚未有MARL方法有效应用于地铁接驳高铁场景下的客流疏散优化,尤其是在多目标、多主体的复杂情境中.因此,基于上述研究分析,本文引入MARL框架优化地铁接驳高铁的客流疏散问题.首先,通过Actor-Critic框架构建分布式决策模型,实现地铁发车间隔的动态优化.然后,综合考虑乘客候车时间、列车满载率和站点拥挤度等因素,设计融合全局与局部状态的联合表征方法,并构建以最小化地铁全线乘客候车时间为目标的奖励函数.最后,提出一种基于集中式训练与分布式执行(Centralized Training with Decentralized Execution, CTDE)的异步动作协同策略.该策略通过异步数据交互与参数更新机制,可解决传统多智能体同步更新导致的效率瓶颈问题.

1 问题描述与建模

1.1 问题描述

高铁列车的到达时间存在不均匀性,加之客流量较大且乘客相对集中,目前地铁发车时刻多为均匀时间间隔^[22],这导致地铁时刻表与高铁到站时刻未能有效结合,从而造成高铁站客流密集和乘客换乘时间较长,高铁与地铁客流换乘流程如图1所示.图1中:①在时间段 $[t_b, t_e]$ 内,共有 $m(m \geq 3)$ 班次高铁到达,有 $i(i \geq 5)$ 班次地铁出发. $t_m^g(m \geq 3, t_b \leq t_m^g \leq t_e)$ 为第 m 班高铁列车到达时刻, $t_i^c(i \geq 5, t_b \leq t_i^c \leq t_e)$ 为第 i 班地铁列车出发时刻.②阴影部分①描述了乘客乘坐第 $m-2$ 班高铁在 t_{m-2}^g 时刻到达高铁站,行走 t_{walk} 时间到达地铁站台,但由于 $t_{m-2}^g +$

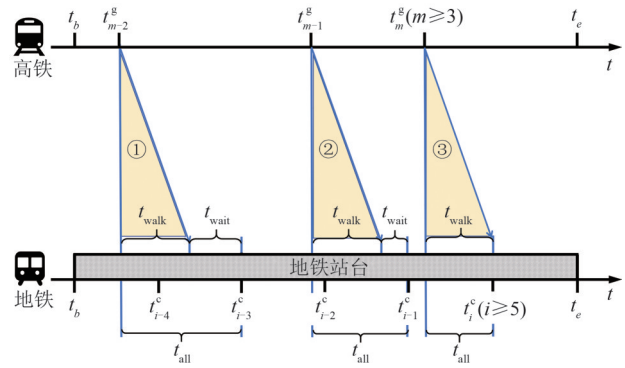


图1 高铁与接驳地铁客流换乘示意图

Fig.1 Schematic diagram of the transfer between high-speed railway and subway

$t_{\text{walk}} \geq t_{i-4}^c$, 乘客需等待 t_{wait} 时间乘坐第 $i-3$ 班地铁列车, 因此乘客总的换乘时间 $t_{\text{all}} = t_{\text{walk}} + t_{\text{wait}} = t_{i-3}^c - t_{m-2}^g$. 乘客的行走时间 t_{walk} 会受到个体属性、换乘设施布局和路径指引等因素的影响, 假设其服从正态分布^[12, 23]. ③阴影部分②中模型目标为减少乘客总的换乘时间 t_{all} , 由于乘客的换乘行走时间 t_{walk} 服从固定分布, 最终目标转化为减少乘客的等待时间 t_{wait} . ④阴影部分③代表了理想情况, 乘客在到达地铁站台后能够直接乘坐地铁列车离开, 而无需等待, 即 $t_{\text{wait}} = 0, t_{\text{all}} = t_{\text{walk}}$.

1.2 问题建模

将高铁枢纽客流疏散问题转化为马尔可夫博弈过程, 描述多个智能体在客流疏散过程中的决策和互动. 提出模型假设: 乘客的换乘行走时间服从正态分布, 抵达地铁站台后乘坐最近一班地铁列车离去; 不考虑地铁列车的其他运营策略, 仅调整研究时段内地铁的发车时刻, 而不增加或减少地铁的班次; 不考虑硬件设施(换乘空间)对客流换乘时间的影响; 地铁各站点的乘客到达率服从一定的泊松分布.

1.2.1 状态空间

状态空间分为全局状态空间和局部状态空间两种.

第1种: 全局状态空间. 根据高铁枢纽的客流疏散特点和需求, 全局状态空间主要包括乘客状态、所有相关站点状态和所有相关车辆运行状态3要素, 由向量 $S_{\text{all}} = [s_p, s_s, s_b]$ 表示客流疏散换乘过程中涉及的所有智能体(地铁列车)共享的状态空间. 乘客状态用向量 $s_p = [t_m^g, p_m^g, t_{\text{walk}}^k]$ 表示, p_m^g 为相邻决策点时间内第 m 班高铁列车到站后下车的乘客数量, $t_{\text{walk}}^k (k \leq p_m^r)$ 为乘客 k 从高铁站台换乘到地铁站台的行走时间; 地铁站点状态用向量 $s_s = [s_{\text{ncd}}^t, t_{\text{nwait}}^k, s_{\text{mpar}}]$ 表示, $0 < n \leq N$, 其中 N 为研究范围内的最大地铁

站点数, $s_{ncd}^t = s_{nwp}^t / s_{mpc}$ 为地铁站点 n 在 t 时刻的乘客拥挤度, s_{nwp}^t 为地铁站点 n 在 t 时刻的候车乘客数量, s_{mpc} 为地铁站点 n 的最大乘客容积量, t_{nwait}^k 为乘客 k 在地铁站点 n 的候车时间, s_{npar} 为地铁站点 n 的乘客到达率; 地铁列车运行状态用向量 $s_b = [b_{fhw}^i, b_{bhw}^i, b_{nd}^i]$ 表示, $0 < i \leq I$, 其中 I 为研究范围内的最大地铁列车数, b_{fhw}^i 为第 i 班地铁列车的前向车头时距, b_{bhw}^i 为第 i 班地铁列车的后向车头时距, b_{nd}^i 为第 i 班地铁列车在即将到达站点 n 时的剩余运力。

第 2 种: 局部状态空间. 每列地铁列车的局部状态是其自身感知到的环境信息, 主要包括第 i 班地铁列车的前向车头时距、后向车头时距、即将到达的站点 n 的乘客拥挤度及其剩余运力, 由向量 $s_{bin} = [b_{fhw}^i, b_{bhw}^i, s_{ncd}^t, b_{nd}^i]$ 表示。

1.2.2 动作空间

为了更好地建模地铁列车在客流疏散过程中的决策和互动, 优化发车时间间隔, 提高高铁枢纽的客流疏散效率和乘客出行体验, 将智能体的动作定义为地铁列车在站点的停留时间长短. 通过调整停留时间, 可以灵活地调节地铁列车的发车间隔. 第 i 班地铁列车的动作空间 $a_i \in [0, 1]$. 第 i 班地铁列车在站点 n 的实际停留时间表示为 $t_i^n = a_i t_{i\max}^n, t_{i\max}^n$ 表示第 i 班地铁列车在站点 n 的最大停留时间间隔 (由相邻两列车的最小安全时距决定). 所有地铁 (即智能体) 动作集向量为 $\mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_N], 0 < n < N$.

1.2.3 奖励函数设计

在 MARL 中, 考虑完全合作的情况下, 设计奖励函数时需平衡整体系统性能与个体智能体的贡献, 以促进合作与协调. 通过动态调整地铁列车在站点的停留时间, 提升高铁枢纽的客流疏散效率和地铁的运营效率 (不仅关注高铁枢纽的换乘客流, 还兼顾优化地铁全线客流在车站的平均等待时间), 为

此, 高铁枢纽客流疏散模型中的智能体之间为完全合作. 降低乘客滞留时间 (即候车时间) 是提高客流疏散效率和地铁运营效率的关键. 在合理调度的前提下, 减少候车时间不仅提升乘客满意度, 还能显著提高疏散效率, 从而优化地铁整体运行效率. 因此, 奖励函数与乘客滞留时间直接相关, 智能体 i 的奖励函数定义为

$$r_i^t(S_{all}, a_i) = 1 - \sum_{k=1}^K \frac{t_{nwait}^k}{\varphi K} \quad (1)$$

$$R_t(S_{all}, \mathbf{a}) = \sum_{i=1}^I r_i^t(S_{all}, a_i) \quad (2)$$

式中: $r_i^t(S_{all}, a_i)$ 为状态 S_{all} 下在策略指导下智能体 i 执行动作后获得的奖励; K 为一个决策周期内乘坐第 i 班地铁列车的总乘客数; φ 为较大的正整数; $R_t(S_{all}, \mathbf{a})$ 为 I 个智能体的总奖励. 式 (1) 可以评估某个智能体的动作对整个系统的贡献度。

2 MARL 交通枢纽客流疏散方法

2.1 方法总体架构

采用 Actor-Critic (AC) 框架来建立多智能体的决策模型, 多层感知器 (Multi Layer Perceptron, MLP) 和 Self-Attention 机制建立 AC 的函数逼近器, 模型可以处理不同规模的高铁交通枢纽客流疏散问题. 网络参数如表 1 所示. 表 1 中: ① Actor 网络的输入层以智能体的观测状态 (局部状态) 作为输入; 隐藏层中使用 MLP 和 Self-Attention 机制作为隐藏层结构; 每个隐藏层使用 ReLU (Rectified Linear Unit) 激活函数; 输出层对应智能体的动作空间, 使用 sigmoid 激活函数. ② Critic 网络输入层以智能体的全局状态和动作作为输入; 隐藏层同样使用 MLP 和 Self-Attention 机制; 每个隐藏层使用 ReLU (Rectified Linear Unit) 激活函数; 输出层为值函数, 表示对应状态和动作的 Q 值。

表 1 各神经网络参数设计

Tab. 1 Design of neural network parameters

神经网络层	Actor	Critic
MLP 隐藏层 1	256 个神经元, 激活函数: ReLU	256 个神经元, 激活函数: ReLU
Self-Attention 层	128 个头, 每个头的维度: 64	128 个头, 每个头的维度: 64
MLP 隐藏层 2	128 个神经元, 激活函数: ReLU	128 个神经元, 激活函数: ReLU

网络结构如图 2 所示. 图 2 中: 每个智能体都拥有各自的在线和目标 Actor 模块, 每个智能体都拥有各自的在线和目标 Critic 模块; 如果有 N 个智能体, 则模型共有 $4N$ 个网络结构; 在线 Actor 网络集为 $\mu_\theta = \{\mu_{\theta_1}, \mu_{\theta_2}, \dots, \mu_{\theta_N}\}$; 在线 Critic 网络集为 $Q_\phi = \{Q_{\phi_1}, Q_{\phi_2}, \dots, Q_{\phi_N}\}$; 目标 Actor 网络集为

$\mu_{\bar{\theta}} = \{\mu_{\bar{\theta}_1}, \mu_{\bar{\theta}_2}, \dots, \mu_{\bar{\theta}_N}\}$; 目标 Critic 网络集为 $Q_{\bar{\phi}} = \{Q_{\bar{\phi}_1}, Q_{\bar{\phi}_2}, \dots, Q_{\bar{\phi}_N}\}$; θ_i 和 ϕ_i 分别是 Actor 模块和 Critic 模块的网络参数。

2.2 算法的训练

使用 CTDE 框架进行模型训练, 智能体通过拿到其他智能体的信息即全局信息以优化自己的局部

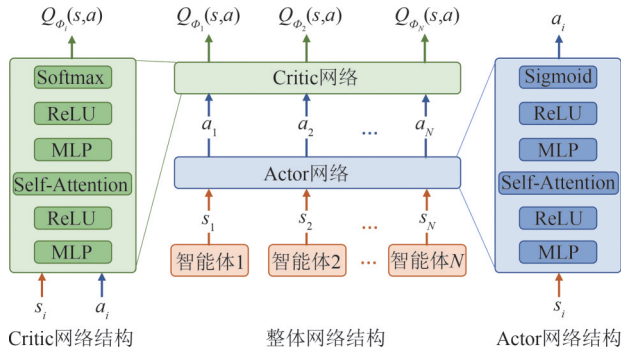


图2 模型结构示意图

Fig.2 Schematic representation of the model structure

策略.在分布式执行过程中,智能体仅使用自己的局部信息进行决策.每个智能体根据 Actor 模块进行决策.每个智能体 Critic 模块评估状态值函数用以指导更新优化 Actor 模块.具体训练过程如图 3 所示.训练过程共 7 个步骤.

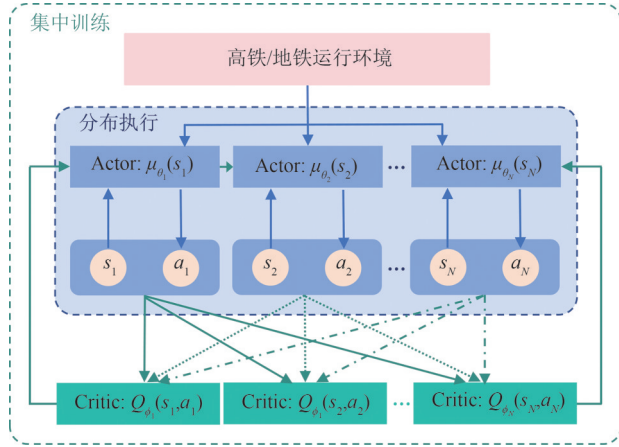


图3 训练过程示意图

Fig.3 Schematic representation of the training process

步骤 1: 随机初始化所有状态; 初始化 Actor-Critic 网络的所有参数; 初始化超参数, 包括学习率 α 、折扣因子 γ 、软更新参数 τ 和批量大小 B ; 初始化经验回放池 D .

步骤 2: 每个智能体与环境交互, 将当前观测到的局部状态 s_i 输入在线 Actor 模块, 得到动作 a_i , 执行选择的动作 a_i , 观察环境反馈的奖励 $r_i^i(s_{all}, a_i)$ 和下一个状态 s'_i , a_i 的表达式为

$$a_i = \mu_{\theta_i}(s_i) + \epsilon \quad (3)$$

式中: ϵ 为噪声项(使用高斯噪声).

步骤 3: 将经验样本存储到经验回放池中, 每条经验样本由 S 组成, 表达式为

$$S = [s, s', a_1, a_2, \dots, a_N, r_1, r_2, \dots, r_N] \quad (4)$$

式中: $s = [s_1, s_2, \dots, s_N, S_g]$ 表示所有智能体对当前环境状态的观测向量; S_g 表示其他全局状态; s' 表示所有智能体对环境下一状态的观测向量; 当经验样

本数量达到一定阈值 D 时, 从经验回放池中随机采样一批经验样本, 用于训练 Actor-Critic 网络.

步骤 4: 集中式训练. 从经验回放池中随机采样一批经验样本 B , 使用 (s, a) 和 (s', a') 分别作为在线 Critic 模块和目标 Critic 模块的输入, 分别输出状态值函数 $Q_{\phi_i}(s, a)$ 和 $Q_{\tilde{\phi}_i}(s', a')$, 其中 a' 是下一个状态采取的动作, 由目标 Actor 模块计算输出; 利用环境中智能体的全局信息(全局观测和动作)“中心化”训练自身的 Critic 模块; 以时序差分误差构建二者的平均误差(Mean Squared Error, MSE)损失函数, 然后利用梯度下降更新参数 ϕ_i . 损失函数表达式为

$$L_{iCritic} = \frac{1}{|B|} \sum_{j=1}^B (r_i + \gamma Q_{\tilde{\phi}_i}(s', a') - Q_{\phi_i}(s, a))^2 \quad (5)$$

式中: $L_{iCritic}$ 为 Critic 网络的损失函数; j 为采样经验样本序号.

步骤 5: 分布式执行. 在计算自身 Actor 的前向传播时, 每个智能体只将自身的局部观测向量 s_i 作为在线 Actor 模块的输入, 输出一个确定性动作 a_i , 即 $\mu_{\theta_i}(s_i)$; 计算时序差分误差的 MSE 损失函数并计算关于参数 θ_i 的梯度, 然后利用梯度下降更新参数. 损失函数表达式为

$$L_{iActor} = \frac{1}{|B|} \sum_{j=1}^B Q_{\phi_i}(s, a) \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \nabla_{\theta_i} L_{iActor} &= -\frac{1}{|B|} \sum_{j=1}^B \left[\frac{\partial Q_{\phi_i}}{\partial \theta_i} \right] = \\ &= -\frac{1}{|B|} \sum_{j=1}^B \left[\frac{Q_{\phi_i}(s, a)}{\partial \mu_{\theta_i}(s_i)} \frac{\mu_{\theta_i}(s_i)}{\partial \theta_i} \right] \end{aligned} \quad (7)$$

式中: L_{iActor} 为 Actor 网络的损失函数.

步骤 6: 对目标 Actor-Critic 网络进行软更新.

步骤 7: 重复步骤 4~步骤 6, 直到神经网络训练稳定.

在基于 MARL 的交通枢纽客流疏散模型中, 地铁的运载能力和班次不同, 不同站点乘客数量不一, 导致各车辆的发车时间间隔存在差异. 在同步设置中, 只有全部智能体执行完成一次动作后才能进行数据传输和网络参数更新, 模型执行速度受到动作执行时间最长智能体的限制. 因此, 不同的智能体决策的时间步不一致, 需要设计一种异步动作协同机制. 在异步动作协同机制中, 每个智能体在完成自己的动作后, 可以立刻向其他智能体请求数据, 并立即更新网络参数. 这种异步设置使多智能体探索任务更省时, 不会因为智能体脱机阻塞, 异步操作可以提高模型的训练效率和并行性.

同步动作和异步动作的对比如图 4 所示. 图 4

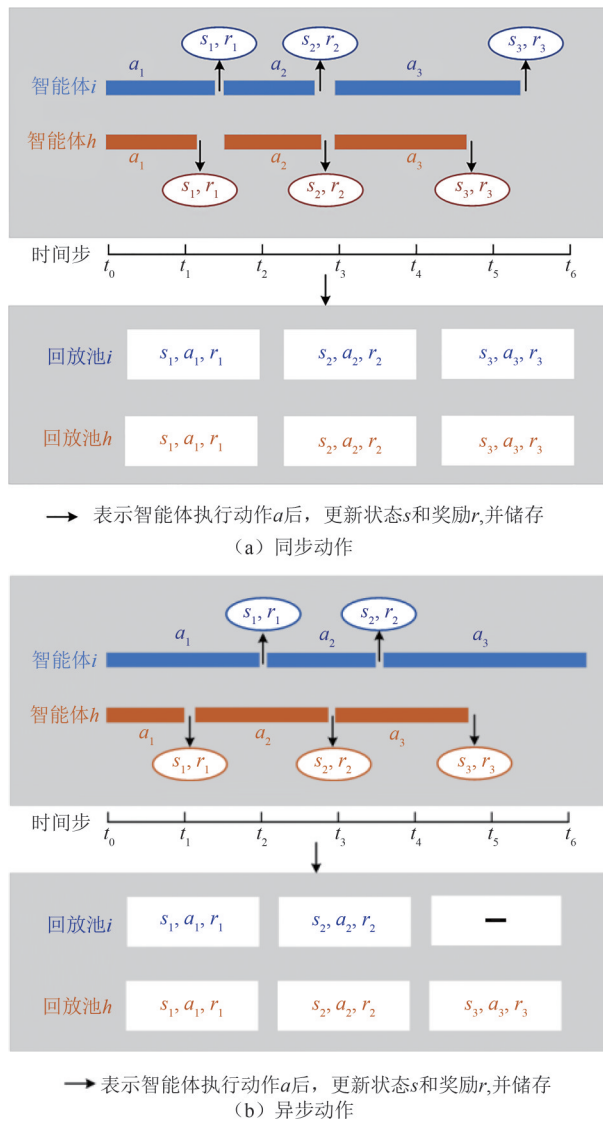


图4 同步和异步动作示意

Fig.4 Schematic diagram of synchronous and asynchronous actions

中:同步动作的智能体 i 和智能体 h 均执行完成一次动作后才能进行数据传输和新的决策,智能体 i 和智能体 h 的回放池中数据是对等的状态;在异步动作中,智能体 i 和智能体 h 在完成自己的动作后,可以向其他智能体请求数据,并立即进行新的决策,其回放池中数据是不对等的状态,智能体 h 只能请求两组智能体 i 的数据,而智能体 i 可以请求3组智能体 h 的数据。

2.3 基于MARL的客流疏散实时优化

基于MARL的客流疏散模型训练稳定后,通过动态调整地铁列车在站点的停留时间,提高高铁交通枢纽的客流疏散效率和地铁的运营效率.优化过程共5个步骤。

步骤1:采集高铁交通枢纽及相关接驳地铁线路的实时状态数据,并进行数据预处理(去除异常

值、填补缺失值),生成规范化的数据样本向量。

步骤2:提取当前决策周期 t 内高铁和地铁的乘客、列车及站点相关数据,构建全局状态空间和局部状态空间。

步骤3:提取当前决策周期 t 内需要决策的智能体(地铁列车)的相关数据,即局部状态数据.由于部分智能体尚未到达站点,因此不需要进行决策,只提取当前需要决策的智能体的状态数据。

步骤4:将全局状态空间数据和当前决策周期 t 内涉及各智能体的局部状态数据传输到已训练稳定的客流疏散模型中,输出每辆列车的最优站点停留时间.执行动作后,收集反馈数据用于后续优化。

步骤5:重复步骤1~步骤4,直到相应决策周期 T 结束。

3 应用案例及结果分析

3.1 案例描述

某工作日单位时段内到达天津西站的高铁列车数量如图5所示.由图5可知:列车数量在3个时间段呈现较为集中的趋势,分别是9:00-12:00、14:00-17:00及19:00-22:00;选择列车到达数量最多的时间段14:00-17:00进行研究,在此期间天津西站共到达高铁列车40列,乘客到达人数约为4500人,平均4.5 min一列高铁到站,平均下车乘客人数为113人/列;客流通过轨道交通的疏散比例约为36.9%^[23],下车乘客服从参数为0.15人/s的泊松过程,乘客的行走速度遵循均值为1.34 m/s、标准差为0.26 m/s的正态分布^[24],出站乘客的行走时间设置为均值782 s、标准差152 s的正态分布^[23-24]。



图5 天津西站某日列车到站数

Fig.5 Example of the number of train arrivals at Tianjin West railway station on a given day

天津地铁1号线的平峰发车间隔为6 min/趟,而在高峰时期发车间隔缩短至3.25 min/趟.该线路共开通29座车站,全程行驶时间约为70 min.以勤

俭道至双桥河区间作为研究路线,在研究时间段共发30班次地铁列车,各站点的乘客到达率服从泊松分布,固定停车时间为30s(西站和营口道站为60s).该部分数据为地铁仿真模块提供支持,使其能够更

精准地反映实际运营情况.基于MARL模型,各站点的停留时间由算法动态输出,而其他对比基线则按照基础数据运行.地铁1号线的详细运行时间如表2所示.

表2 天津地铁1号线区间运行时间

Tab. 2 Sectional operation times of Tianjin metro line 1

运行区间	运行时间/s	乘客到达率/(人/s)	运行区间	运行时间/s	乘客到达率/(人/s)
勤俭道至洪湖里	75	0.12	土城至陈塘村	180	0.12
洪湖里至西站	165	0.22+0.15	陈塘村至复兴门	120	0.15
西站至西北角	180	0.29	复兴门至华山里	120	0.15
西北角至西南角	65	0.18	华山里至财经大学	185	0.21
西南角至二纬路	175	0.14	财经大学至双林	175	0.10
二纬路至海光寺	120	0.25	双林至李楼	240	0.10
海光寺至鞍山道	80	0.24	李楼至洪泥河东	240	0.03
鞍山道至营口道	110	0.72	洪泥河东至高子庄	120	0.06
营口道至小白楼	240	0.33	高子庄至会展中心	300	0.03
小白楼至下瓦房	120	0.23	会展中心至国瑞路	180	0.05
下瓦房至南楼	115	0.16	国瑞路至东沽路	200	0.05
南楼至土城	175	0.11	东沽路至双桥河	320	0.10

地铁接驳高铁仿真系统(高铁站模块、乘客模块、地铁站模块、地铁列车模块和)和MARL算法模块均使用Python3.74+PyTorch 2.0编写,训练过程在工作站服务器(Xeon(R) 6132CPU @2.6 GHz, 128 G RAM)上进行的,训练时间约3 h.在仿真系统中,高铁站模块负责模拟高铁列车的到达数量、到达时间及乘客下车率,为地铁接驳提供基础数据.乘客模块专注于记录高铁站下车后换乘地铁的乘客信息,包括乘客的下车时间、换乘比例和行走时间.地铁站模块通过分析乘客的到达率、候车时长和拥挤度,反映地铁站内的乘客流动和站点负载情况.地铁列车模块则关注实时剩余运力和各站点的乘客下车率,确保地铁列车运力得到合理利用,并为实时调度提供依据.各个模块协同工作,动态调整地铁列车的停留时间,以优化高铁与地铁接驳的客流疏散效率和地铁整体运营效率.

结合高铁站的客流数据和地铁各站点的客流分布数据,动态调整地铁列车在站点的停留时间,从而灵活地调整列车之间的发车间隔,最终提升高铁交通枢纽的客流疏散效率和地铁运营效率.为验证基于MARL的地铁接驳高铁客流疏散优化方法的先进性,与朴素的刚性发车间隔(Regular Departure Interval, RDI)、基于粒子群算法的柔性发车间隔(Particle Swarm Optimization, PSO)和基于遗传算法的灵活发车间隔(Genetic Algorithm, GA)3种基线算法进行性能对比.其中,RDI采用固定的发车间隔,无法根据实时客流变化进行调整^[13];

PSO虽然能灵活应对客流的变化,提高发车频率、减小乘客候车时间,但仍然受限于算法参数的设定和收敛速度,可能在极端情况下表现不佳^[13];GA在一定程度上寻找有效的发车时间间隔,但计算开销较大,且在复杂客流场景下,优化效果不够理想^[25].

3.2 结果分析

为提升高铁交通枢纽的客流疏散效率和地铁运营效率,不同算法的结果比较中着重评估了两项关键性能指标,包括乘客平均候车时间(Average Waiting Time, AWT)和地铁列车平均运行效率(Average Operating Efficiency, AOE).AWT涵盖了高铁枢纽换乘客流和地铁全线客流在车站的平均等待时间,既能反映高铁枢纽区域的客流疏散效率,也顾及地铁全线的客流流转效率.AOE以地铁满载率表示,是衡量地铁列车运力利用率的关键指标,能够直观反映列车的运营效率.在保证乘客舒适性的前提下,提高满载率意味着更高效地利用现有运力,降低资源浪费,提高地铁系统的整体运行效率.AWT和AOE的表达式为

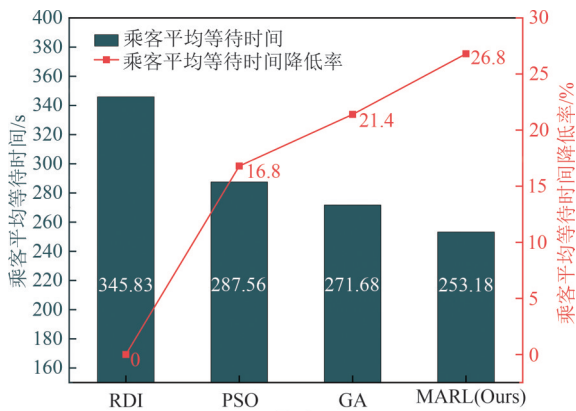
$$AWT = \frac{\sum_{k=1}^K t_{nwait}^k}{K} \quad (8)$$

$$AOE = 1 - \frac{\sum_{n=1}^N X_n \cdot \frac{b_{nd}^i}{EP_i}}{\sum_{n=1}^N X_n} \quad (9)$$

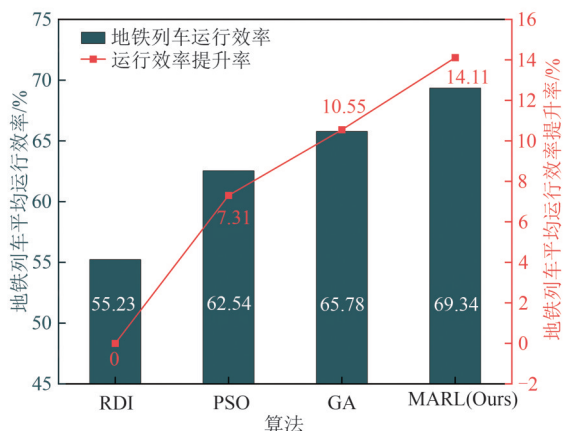
式中: X_n 为布尔值,表示在仿真时间 T 内该站点是

否已被服务,服务过为1,未服务过为0; EP_i 为第*i*班地铁列车的额定承载量。

MARL与其他方法的结果对比如图6所示。由图6可知:①在乘客平均候车时间方面,基于MARL的客流疏散方法取得了显著的改进。相较于RDI, MARL使候车时间减少了26.80%。与其他智能优化算法相比,该方法的表现也更为突出,候车时间分别比PSO和GA减少了10.00%和5.4%。表明MARL在优化乘客候车时间方面展现出显著的优势。②在地铁列车的平均运行效率方面, MARL也显现了明显的提升。与RDI相比,运行效率提高了14.11%,而相较于PSO和GA,运行效率则分别提升了6.8%和3.56%。说明MARL在发车频率与车辆运行效率之间实现了更优的平衡,有效提升了交通资源的利用效率。



(a) 在乘客平均候车时间指标的结果对比



(b) 在地铁列车运行效率指标的结果对比

图6 各算法结果对比

Fig.6 Comparison of the results for different methods

MARL在候车时间和列车运行效率两个关键性能指标上均优于其他对比方法,充分验证了该方法的有效性和先进性。MARL的优势主要在于其灵活的决策机制,能够根据乘客需求的变化进行动态适应,达到了候车时间和资源利用效率的双赢效果。

这一结果为基于MARL的地铁接驳优化提供了有力支持,同时也为智能化调度技术在城市轨道交通中的应用前景奠定了基础。

3.3 灵敏度分析

为验证MARL的优越性,对研究时段内地铁列车的发车班次进行了灵敏度分析。实验中将地铁列车的发车班次范围设置为25至45班次,并在每个班次条件下独立仿真运行5次以取平均值。灵敏度分析结果如图7所示。

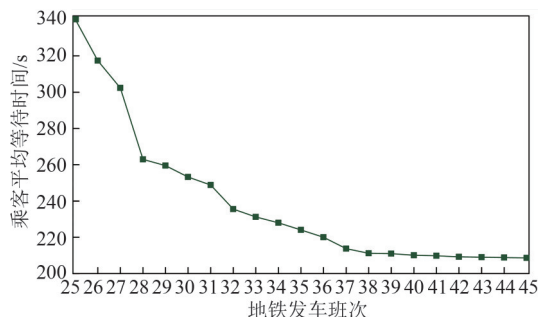


图7 各地铁发车班次灵敏度分析结果

Fig.7 Sensitivity analysis results of train departure frequencies on different metro lines

由图7可知:①在25至30班次时,乘客平均等待时间呈现显著下降趋势,下降幅度较大,最高降幅达17.65%;当班次达到30次以上时,等待时间的下降速率逐渐放缓,在38班次后趋于稳定,表明此时地铁的运力已接近饱和,进一步增加班次对等待时间的改善效果不再显著,为地铁班次设计提供了参考。②当发车班次数为25时,采用MARL的乘客平均等待时间与采用PSO在30班次时的等待时间相当。在满足相同乘客等待体验的前提下,可以减少约5个地铁班次,从而有效降低运营成本,展示了MARL在资源优化与成本控制方面的显著优势。

4 结论

1) 相较于RDI、PSO和GA, MARL使候车时间分别减少了26.8%、10%和5.4%。表明MARL在优化乘客候车时间方面展现出显著的优势。

2) MARL的运行效率相较于RDI、PSO和GA分别提高了14.11%、6.8%和3.56%。说明MARL在发车频率与车辆运行效率之间实现了更优的平衡,有效提升了交通资源的利用效率。

3) 灵敏度分析显示, MARL在满足乘客需求的同时能够节省地铁班次,降低运营成本,具备较强的经济效益。

尽管本文提出的MARL方法在交通系统中的应用取得了初步成果,但仍有许多值得进一步探索

的方向.首先,未来可以将该方法扩展至多目标优化,综合考虑候车时间、乘客舒适度和能耗等因素,从而实现更加全面的优化目标.然后,案例集中在天津西站这一特定场景,且地铁线路较为单一.在更复杂的交通网络中(如多条地铁线路与高铁接驳的场景),模型的扩展可能会导致计算负担的增加,尤其在大规模、多节点网络下,算法的效率和可扩展性将成为核心挑战.为应对这一问题,未来可结合分布式计算架构和并行算法,设计层次化的决策机制,进行局部优化,从而避免全局优化时出现的计算瓶颈.例如,在多条地铁线路和高铁接驳的复杂场景中,可以将系统划分为多个子系统,每个子系统负责特定地铁线路或站点的调度任务.这些子系统在局部范围内进行优化决策,而不是对整个交通网络进行单一的全局优化.通过采用分布式计算架构,每个子系统的计算可以在不同的计算节点上并行执行,从而显著提高整体计算效率.最后,MARL的智能调度模式可推广至其他复杂交通场景,例如机场和公交枢纽,从而为构建更加高效、智能的城市综合交通体系提供支持.

参考文献(References):

- [1] 程龙, 宁哲, 薛小钰, 等. 高铁枢纽与城市轨道交通换乘流线仿真与优化[J]. 北京交通大学学报, 2024, 48(4): 43—52.
CHENG Long, NING Zhe, XUE Xiaoyu, et al. Simulation and optimization of pedestrian transfer flow in high-speed railway hubs and urban rail transit systems[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2024, 48(4): 43—52. (in Chinese)
- [2] 王芷. 高铁与城市轨道交通换乘系统的客流控制[D]. 大连: 大连交通大学, 2022.
WANG Zhi. Passenger flow control of transfer system of high speed railway and urban rail transit[D]. Dalian: Dalian Jiaotong University, 2022. (in Chinese)
- [3] 袁倩倩, 潘昭宇. 大型铁路客站与城市交通衔接融合路径研究[J]. 城市交通, 2021, 19(3): 51—60.
YUAN Qianqian, PAN Zhaoyu. Connecting large railway passenger stations with urban transportation system[J]. Urban Transport of China, 2021, 19(3): 51—60. (in Chinese)
- [4] 于慧东. 综合交通枢纽中高速铁路和城市轨道交通的换乘研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2012.
YU Huidong. The research on the transfer problems in comprehensive traffic hubs formed by high-speed railway and urban rail transit[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2012. (in Chinese)
- [5] 张平. 铁路客运综合交通枢纽与城市交通的换乘研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2010.
ZHANG Ping. Research on the transfer between railway passenger integrated transport hub and urban traffic[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2010. (in Chinese)
- [6] 张海波. 高速铁路与城市地铁的衔接换乘[J]. 交通标准化, 2006(11): 151—153.
ZHANG Haibo. Link and transfer between high-speed railway and subway[J]. Communications Standardization, 2006(11): 151—153. (in Chinese)
- [7] 黄建祥. 高速铁路与城市轨道交通换乘系统研究[J]. 河南科技, 2018, 37(32): 86—88.
HUANG Jianxiang. Study on transfer system between high speed railway and urban rail transit[J]. Henan Science and Technology, 2018, 37(32): 86—88. (in Chinese)
- [8] WONG R C W, YUEN T W Y, FUNG K W, et al. Optimizing timetable synchronization for rail mass transit[J]. Transportation Science, 2008, 42(1): 57—69.
- [9] IBARRA-ROJAS O J, RIOS-SOLIS Y A. Synchronization of bus timetabling[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2012, 46(5): 599—614.
- [10] CHOWDHURY M S. Intermodal transit system coordination with dynamic vehicle dispatching [D]. Newark: New Jersey Institute of Technology, 2000.
- [11] 郭小乐, 宋瑞, 何世伟, 等. 高铁车站接运公交时刻表与车辆调度综合优化[J]. 铁道学报, 2019, 41(1): 20—28.
GUO Xiaole, SONG Rui, HE Shiwei, et al. Integrated optimization of feeder bus timetabling and vehicle scheduling for high-speed railway terminals[J]. Journal of the China Railway Society, 2019, 41(1): 20—28. (in Chinese)
- [12] 袁振洲, 刘立强, 王佳冬, 等. 考虑不均匀发车间隔的高铁接运公交时刻表与车辆调度优化[J]. 北京交通大学学报, 2021, 45(4): 44—53.
YUAN Zhenzhou, LIU Liqiang, WANG Jiadong, et al. Feeder bus timetabling and vehicle scheduling optimization for high-speed railway station with uneven departure interval[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2021, 45(4): 44—53. (in Chinese)
- [13] 席聪. 基于高铁大客流疏散的城市轨道交通柔性调度研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2021.
XI Cong. Research on flexible scheduling of urban rail transit based on high-speed rail large passenger flow evacuation [D]. Dalian: Dalian Jiaotong University, 2021. (in Chinese)
- [14] 马亚雯. 衔接高铁枢纽站的城市轨道交通列车时刻表

- 优化研究[D].北京:北京交通大学,2021.
- MA Yawen. Optimization of urban rail transit train timetable connected to the high-speed railway hub station [D]. Beijing:Beijing Jiaotong University, 2021. (in Chinese)
- [15] 刘东晓,姜志侠,周圣杰. 城市轨道交通发车间隔的优化方法研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版), 2017, 40(4): 115—119.
- LIU Dongxiao, JIANG Zhixia, ZHOU Shengjie. Study on optimization method of departure interval of urban rail transit train[J]. Journal of Changchun University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2017, 40(4): 115—119. (in Chinese)
- [16] 林禹童. 基于客流需求的列车时刻表和车底调度协同优化模型与算法[D].北京:北京交通大学,2020.
- LIN Yutong. Train timetabling and rolling stock scheduling co-optimization model and algorithm based on dynamic passenger demand [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2020. (in Chinese)
- [17] YING C S, CHOW A H F, NGUYEN H T M, et al. Multi-agent deep reinforcement learning for adaptive coordinated metro service operations with flexible train composition[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2022, 161: 36—59.
- [18] YING C S, CHOW A H F, YAN Y M, et al. Adaptive rescheduling of rail transit services with short-turnings under disruptions via a multi-agent deep reinforcement learning approach [J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2024, 188: 103067.
- [19] WU W T, ZHU Y C, LIU R H. Dynamic scheduling of flexible bus services with hybrid requests and fairness: Heuristics-guided multi-agent reinforcement learning with imitation learning[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2024, 190: 103069.
- [20] BIE Y M, JI Y T, MA D F. Multi-agent Deep Reinforcement Learning collaborative Traffic Signal Control method considering intersection heterogeneity[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, 164: 104663.
- [21] HAN L, ZHANG L, PAN H X. Improved multi-agent deep reinforcement learning-based integrated control for mixed traffic flow in a freeway corridor with multiple bottlenecks [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 174: 105077.
- [22] 徐伟勇,黄肇义. 高速铁路车站接驳交通系统研究[J]. 城市轨道交通研究, 2013, 16(1): 82—86.
- XU Weiyong, HUANG Zhaoyi. On the interchange system at high speed railway station[J]. Urban Mass Transit, 2013, 16(1): 82—86. (in Chinese)
- [23] 于宝霏,任军. 基于 Anylogic 仿真模拟的高铁站换乘效率优化研究: 以天津西站为例[J]. 南方建筑, 2021(6): 94—99.
- YU Baofei, REN Jun. Research on optimisation of high-speed railway station transfer efficiency based on any logic simulation while considering Tianjin west railway station as an example[J]. South Architecture, 2021(6): 94—99. (in Chinese)
- [24] HENDERSON L F. On the fluid mechanics of human crowd motion [J]. Transportation Research, 1974, 8(6): 509—515.
- [25] 郭东博,姚恩建,卢天伟,等. 同台换乘场景下考虑不均匀发车间隔的地铁接驳市域铁路时刻优化[J]. 北京交通大学学报, 2022, 46(6): 18—26.
- GUO Dongbo, YAO Enjian, LU Tianwei, et al. Timetable optimization for feeder subway in urban railway and subway single-platform-interchange considering uneven departure interval[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2022, 46(6): 18—26. (in Chinese)